1

Лекция 9–10 февраля

Графы

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

Язык графов

> *Карта не есть территория.*
>
> ***— Альфред Коржибски***

Схема метро

Схема метро не похожа на географическую карту: станции сдвинуты, линии выпрямлены, расстояния искажены.

Но пассажир находит путь без труда.

- Социальная сеть: кто с кем дружит.
- Карта дорог: какие города соединены.
- Зависимости программ: что от чего собирается.
- Электрическая цепь: что с чем соединено.

Граф хранит только связность: станции можно двигать, линии выпрямлять — структура сети не меняется.

Темы модуля: обходы и деревья, циклы Эйлера и Гамильтона, паросочетания, кратчайшие пути, планарность, раскраска, потоки.

Графы рядом

Знакомые объекты читаются как графы.

Объект	Графовый образ
Отношение	орграф: вершины-элементы, стрелки-пары
Порядок	диаграмма Хассе: рёбра только к покрывающим
Импликации	граф импликаций: вершины-литералы, стрелки-выводы
Отношение в памяти	матрица смежности: единицы на парах

Связь здесь — не свойство чего-то другого, а сам объект: рёбра и вершины.

Граф

Слово «граф» здесь означает не график функции и не диаграмму, а математический объект из двух множеств.

Определение 1 (Граф)

Графом называется пара $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество рёбер.

Рёбра неориентированного графа — неупорядоченные пары $\{u, v\}$.

Пример

Треугольник: $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$. Степени здесь $2, 2, 2$, их сумма 6 — по два конца у каждого из трёх рёбер. Полный граф K_n проводит все пары, и у K_4 их $4 \times 3/2 = 6$ — формула $n(n-1)/2$.

Определение ничего не говорит о рисунке — граф есть множества, а не линии на бумаге.

Ориентированные графы

В неориентированном графе связь симметрична: $\{u, v\} = \{v, u\}$.

Часто этого мало.

Определение 2 (Орграф)

Граф называется **ориентированным** (орграфом), если рёбра (дуги) — упорядоченные пары (u, v).

Дуга из u в v не обязана возвращаться.

Пример

Три статьи: a цитирует b и c, c цитирует b. Дуги: (a, b), (a, c), (c, b). У b полустепень захода 2 и исхода 0: на неё ссылаются, сама она не ссылается.

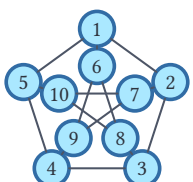
Ориентированный граф — это бинарное отношение, увиденное как единый объект.

Разновидности

Определение 3

- **Простой граф** — без петель и кратных рёбер.
- **Мультиграф** — петли и кратные рёбра разрешены.
- **k-регулярный граф** — степень каждой вершины равна k.

На рисунке граф Петерсена: у каждой вершины ровно три соседа — простой и 3-регулярный.



Рёбра по рисунку: пять во внешнем цикле, пять спиц, пять в пентаграмме, всего 15.

Взвешенные графы

Дорогам приписано время проезда, связям — прочность, рёбрам сети — пропускная способность.

Определение 4 (Взвешенный граф)

Пара (G, w), где $G = (V, E)$ — граф, а $w : E \to \mathbb{R}$ — весовая функция.

Вес ребра обозначается $w(u, v)$.

Пример

Между A и D есть прямой перегон в 25 минут и объезд $A - B - C - D$ из трёх перегонов по 8.

Через пересадки выходит быстрее: 24 минуты против 25.

Смысл веса задаёт задача, а не граф: время, длина, стоимость.

Степень вершины

Определение 5 (Степень)

Степень вершины v — число инцидентных ей рёбер: $\deg(v)$.

В орграфе различают полустепень исхода $\deg^+(v)$ и полустепень захода $\deg^-(v)$.

Пример

В звезде из пяти вершин центр соединён со всеми листьями: $\deg(c) = 4$, у каждого листа $\deg = 1$. Сумма степеней $4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$, и рёбер действительно 4: каждое посчитано по обоим концам. В графе цитирований $\deg^-(v)$ — число ссылок на статью.

Степень — локальная мера: она видит только соседей вершины.

Лемма о рукопожатиях

Теорема 1 (Лемма о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Число вершин нечётной степени всегда чётно.

Доказательство

Докажем двойным счётом: посчитаем концы рёбер двумя способами. Слева каждая вершина перечисляет свои инцидентные рёбра, справа рёбра посчитаны напрямую, и у каждого ровно два конца — обе стороны дают $2|E|$.

Следствие. Сумма степеней чётных вершин чётна и вся сумма чётна, поэтому чётна и сумма m нечётных слагаемых. Это возможно только при чётном m.

Двойной счёт

Метод двойного счёта — рабочий инструмент всей теории графов.

Многие тождества доказываются одной фразой: посчитаем рёбра двумя способами.

Пример

На вечеринке пять человек, и рукопожатия дали степени $4, 3, 3, 1, 1$. Сумма 12, значит рукопожатий было $12/2 = 6$ — даже не зная, кто с кем здоровался. Нечётную степень имеют 4 человека — чётное число, как и обещает лемма.

Локальное (степени) связано с глобальным (число рёбер) одним равенством.

Последовательность степеней

Последовательность степеней — грубый портрет графа.

Какие списки вообще реализуемы?

Пример

Последовательность $(3, 3, 3, 1)$: сумма 10 чётна, но графа с такими степенями не существует. Вершина степени 1 соединена ровно с одним соседом, а каждая из трёх остальных вершин со степенью 3 обязана быть смежной со всеми — включая её. Противоречие, которого чётность суммы не видит. Для сравнения: $(2, 2, 2)$ реализует треугольник.

Чётность суммы — необходимое условие, но не критерий: полный критерий даёт теорема Эрдёша–Галлаи, а жадный алгоритм Хавела–Хакими ещё и строит граф.

И даже реализуемая последовательность степеней не определяет граф однозначно.

Представления графа

Граф хранится в памяти тремя способами.

Способ	Память	Проверка смежности
Список рёбер	$O(\|E\|)$	$O(\|E\|)$
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$
Список смежности	$O(n + \|E\|)$	$O(\deg(v))$

Для разреженных графов, где $|E| \ll n^2$, стандартный выбор — список смежности.

Один граф в трёх форматах

Пример

Квадрат с диагональю: $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$.

- Список рёбер — пять пар.
- Матрица смежности — $4 \times 4 = 16$ ячеек, из них 10 единиц.
- Списки смежности: $1 : [2, 3, 4]$, $2 : [1, 3]$, $3 : [1, 2, 4]$, $4 : [1, 3]$ — суммарно $3 + 2 + 3 + 2 = 10$ записей.

Десятка повторяется дважды не случайно: в симметричной матрице и в списках смежности каждое ребро живёт в двух местах.

Все три представления несут одну и ту же информацию.

Выбор диктуется операциями, которые нужны алгоритму.

Матрица смежности

Матрица смежности — та же таблица, что хранила бинарное отношение.

Теорема 2 (Маршруты длины k)

Элемент $\left(A^k\right)_{ij}$ равен числу маршрутов длины k из вершины i в вершину j.

Доказательство

Докажем индукцией по k: база $k = 1$, элемент A_{ij} равен 1 ровно при ребре $\{i, j\}$.

Шаг: маршрут длины $k+1$ — маршрут длины k из i в предпоследнюю вершину w плюс ребро $\{w, j\}$, и сумма по всем w даёт $\sum_w \left(A^k\right)_{iw} A_{wj}$, то есть элемент $\left(A^{k+1}\right)_{ij}$.

В квадрате с диагональю $\left(A^2\right)_{13} = 2$: маршруты $1 - 2 - 3$ и $1 - 4 - 3$.

Изоморфизм

Когда два графа — «один и тот же» граф?

Определение 6 (Изоморфизм)

Графы G и H **изоморфны**, если существует биекция вершин, сохраняющая рёбра: $\{u, v\} \in E$ тогда и только тогда, когда $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F$.

Класс изоморфизма — непомеченный граф: одна структура, любые имена вершин.

Пример

Цепочка $1 - 2 - 3 - 4$ и звезда с центром и тремя листьями: в обоих графах по 4 вершины и 3 ребра. Последовательности степеней различны: $(2, 2, 1, 1)$ против $(3, 1, 1, 1)$. Биекция обязана переводить вершину в вершину той же степени, поэтому подходящей биекции нет: графы не изоморфны.

Инварианты изоморфизма

Число вершин, число рёбер, степени, связность — инварианты: изоморфизм их сохраняет.

Различие в инварианте закрывает вопрос, совпадение инвариантов — нет.

Пример

Цикл из шести вершин и два отдельных треугольника. Простые инварианты совпали: 6 вершин, 6 рёбер, все степени равны 2. Но цикл связен, а пара треугольников распадается на две компоненты. Изоморфизм переводит связный граф в связный, значит и эти графы не изоморфны.

Совпадение инвариантов изоморфизм не доказывает: его можно только предъявить, указав биекцию, а кандидатов $n!$, и перебор непосилен.

Графы и код

- Списки смежности — стандарт графовых библиотек: `NetworkX` в Python, `petgraph` в Rust.
- Сборка проекта — обход графа зависимостей.
- Маршрутизатор держит карту сети и пересчитывает кратчайшие пути.
- Поиск компонент в соцсети — обход графа.

> Матрица смежности живёт в коде там, где нужна быстрая проверка смежности: плотные графы, алгебра над матрицами.

Пути и связность

> *Человек не остров, сам по себе существующий.*
>
> ***— Джон Донн***

Маршруты, пути, циклы

Определение 7

Маршрут — последовательность вершин $v_0, v_1, \ldots, v_k$, где соседние соединены ребром. **Путь** — маршрут без повторяющихся вершин. **Цепь** — маршрут без повторяющихся рёбер. **Цикл** — замкнутый маршрут, в котором повторяются только первая и последняя вершины.

Пример

В треугольнике $1, 2, 3, 1$ — цикл длины 3.

$1, 2, 3, 2, 1$ — замкнутый маршрут, но не цикл: вершина 2 повторяется в середине.

Понятия различаются дисциплиной повторов: маршрут разрешает всё, путь запрещает вершины, цепь — рёбра.

Связность

Определение 8

Граф **связен**, если между любой парой вершин есть путь.

Компонента связности — максимальный связный подграф.

Пример

Рёбра $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{4,5\}$: две компоненты, $\{1,2,3\}$ и $\{4,5\}$, пути из 1 в 4 нет. Добавим ребро $\{3,4\}$: компоненты склеятся, и $d(1,4)=3$ по пути $1-2-3-4$.

Компоненты — это «куски» графа.

Связность отвечает на вопрос «можно ли добраться».

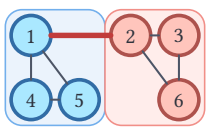
Донновское «никто не остров» превращается в точное утверждение: граф, у которого одна компонента.

Мосты и точки сочленения

Определение 9

Ребро — **мост**, если его удаление увеличивает число компонент.

Вершина — **точка сочленения**, если её удаление вместе с рёбрами увеличивает число компонент.



На рисунке две панели — два треугольника: слева вершины $1, 4, 5$, справа $2, 3, 6$.

Жирное ребро $\{1, 2\}$ — единственная связь панелей: без него остаются ровно две компоненты, значит это мост.

Вершины 1 и 2 — точки сочленения: их удаление отрезает другой треугольник.

Расстояние и диаметр

Определение 10

Расстояние $d(u, v)$ — длина кратчайшего пути между u и v.

Диаметр графа — наибольшее расстояние между вершинами.

Пример

В цепочке $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ расстояние равно числу рёбер: $d(1, 5) = 4$, диаметр 4. В звезде любые два листа соединяются через центр: $d = 2$, диаметр 2, хотя вершин тоже пять.

Расстояние в невзвешенном графе — число рёбер, и находить его умеет обход в ширину.

Что мы поняли?

Словарь графов тянется от пары множеств (V, E) до компонент связности.

- Граф — пара (V, E): язык связей, которым читаются отношения, порядки и импликации.
- Лемма о рукопожатиях: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$, а вершин нечётной степени всегда чётное число.
- Маршрут, путь, цепь и цикл различаются дисциплиной повторов.
- Компоненты связности — «куски» графа.
- Мосты и точки сочленения — места разрыва сети.
- Три представления — список рёбер, матрица, списки смежности.
- Маршруты длины k считает k-я степень матрицы смежности.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Докажите лемму о рукопожатиях. Почему вершин нечётной степени всегда чётное число?
2. Существует ли граф со степенями $(3, 3, 3, 1)$? А со степенями $(2, 2, 2)$? Ответ обоснуйте в обоих случаях.
3. Что равно $\left(A^k\right)_{ij}$ и почему?
4. В графе-звезде с центром и 4 листьями найдите диаметр и все точки сочленения.
5. Почему граф бинарного отношения — ориентированный граф?

Что почитать

- m09 — «Основные определения», «Пути, циклы, связность».
- m09 — «Реализуемые последовательности степеней: Хавел–Хакими».